

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 16
Responsibility: 제어SW플랫폼1팀	AUTOSAR Manual	DOC. NO
AUTOSAR OsekNm User Manual		

Document Change Histroy				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2016-04-08	1.3.1	Kyungtae Kim		• OskeNm UM 분리
2016-04-27	1.3.2	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
2016-06-02	1.3.3	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
2016-07-25	1.3.4	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
2016-08-22	1.3.5	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
2017-04-26	1.3.6	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
2017-08-31	1.3.7	Kyungtae Kim	4.4 4.2	• Change Log 수정
			8.2.1	• Network Configuration 설명 변경
2017-10-19	1.3.8	Kyungtae Kim	4.2 4.3	• Change Log 추가
2018-04-19	1.3.9	Kyungtae Kim	4.2 4.3	• Change Log 추가
2018-12-28	1.4.0	JeongSu Lim	4.2 4.3 7.1	• Scope of the Release 변경. • Change Log 추가. • Generator Option 추가.
2019-01-07	1.4.1	JeongSu Lim	4.2 4.3 4.4.1 5.1 7.2.1	• Scope of the Release 변경. • Change Log 추가. • PduRxIndication Limitation 제거 • OsekNmPduRxIndicationEnabled Category 변경 • Error Messages 추가.
2019-03-08	1.4.2	JeongSu Lim	4.2 4.3	• Scope of the Release 변경 • Change Log 추가.
2019-10-04	1.4.2.0	JeongSu Lim	1 4.3 5	• Overview Category 설명 변경 • Change Log 추가 • Configuration Guide 설명 변경
2020-05-14	1.5.0.0	JeongSu Lim	4.2 4.3	• Scope of the Release 변경 • Change Log 추가.
2020-11-26	1.5.1.0	Saemi Kwon	4.2 4.3	• Scope of the Release 변경 • Change Log 추가.
2021-01-21	1.6.0.0	Saemi Kwon	4.2 4.3 5.4	• Scope of the Release 변경 • Change Log 추가 • Nm Tx Pdu Callout 설정 추가

Last Edition Date: 21 Jan, 2021	File Name AUTRON_AUTOSAR_OsekNm_UM .pdf	Creation Saemi Kwon 2021/01/21	Check Jeongsu Lim 2021/01/21	Approval Jonghyun Baek 2021/01/21
Document Management System				

Table of Contents

1. OVERVIEW	4
2. REFERENCE.....	4
3. AUTOSAR SYSTEM	5
3.1 CAN COMMUNICATION STACK.....	5
3.2 OSEKNM MODULE.....	5
4. PRODUCT RELEASE NOTES.....	5
4.1 OVERVIEW	5
4.2 SCOPE OF THE RELEASE	5
4.3 CHANGE LOG.....	5
4.3.1 Version 1.6.0.0	5
4.3.2 Version 1.5.1.0.....	6
4.3.3 Version 1.5.0.0	6
4.3.4 Version 1.4.2.0	6
4.3.5 Version 1.4.2	6
4.3.6 Version 1.4.1	7
4.3.7 Version 1.4.0	7
4.3.8 Version 1.3.9	7
4.3.9 Version 1.3.8	8
4.3.10 Version 1.3.7	8
4.3.11 Version 1.3.6	8
4.4 MODULE RELEASE NOTES	10
4.4.1 Limitations	10
4.4.2 Deviations.....	10
5. CONFIGURATION GUIDE.....	10
5.1 OSEKNMGLOBALCONFIG.....	10
5.2 OSEKNMCHANNELCONFIG	10
5.3 OSEKNMRxPDU	11
5.4 OSEKNMTxPDU	11
6. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API).....	11
6.1 TYPE DEFINITIONS	11
6.2 MACRO CONSTANTS.....	11
6.3 FUNCTIONS.....	11
7. GENERATOR	12
7.1 GENERATOR OPTION	12
7.2 GENERATOR MESSAGE.....	12

7.2.1	Error Messages	12
7.2.2	Warning Messages	13
7.2.3	Information Messages	13
8.	APPENDIX.....	13
8.1	기능별 설정 GUIDE.....	13
8.1.1	Network Configuration 읽기 설정	13
8.2	USE CASE 별 설정 GUIDE	15
8.2.1	Network Configuration	16
8.2.2	Network Configuration 읽기 코드	16

1. Overview

본 문서는 현대오트론 AUTOSAR 플랫폼 OsekNm 모듈에서 사용자가 파라미터 설정 또는 시스템 설계를 할 때 주의하거나 참고할 사항을 제공한다. 자세한 사항은 Reference 문서를 참고한다.

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C) : User 에 의해서 설정 가능한 항목
- NotSupported (N) : 사용되지 않는 항목

2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1	OSEK Direct Network Management	
2	ES95400-00 (CAN DESIGN SPECIFICATION)	
3		

3. AUTOSAR System

3.1 CAN Communication Stack

현대오토론 AUTOSAR 플랫폼에서 CAN Communication Stack 은 아래 세부 모듈로 구성된다.

- CanIf : CAN 메시지 송수신을 담당
- PduR : 통신 모듈 간 PDU 전달을 담당
- IpduM : Multiplexed PDU 송수신을 담당
- CanTp : Transport Protocol 기반의 대용량 데이터 송수신을 담당
- CanSM : CAN 통신 채널의 상태 제어 및 Bus-Off 처리를 담당
- CanTrcv : CAN 트랜시버 하드웨어 제어를 담당
- OsekNm : CAN 통신 채널의 SLEEP 진입 동기화를 담당
- CanCM : 배터리 전압 및 HKMC 사양을 기준으로 CAN 통신 활성화 및 비활성화 제어를 담당

3.2 OsekNm Module

OsekNm 모듈은 OSEK Network Management 사양에 기초하여 동일 네트워크 상에 제어기들의 SLEEP 진입을 동기화를 위해 아래와 같은 동작을 수행한다.

- 제어기의 Network Request 및 Release 요청 처리
- Remote 또는 Local Wake-up 요청 처리
- Network Configuration 기능 제공
- CAN Bus Sleep 동기화를 위한 절차 수행

4. Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter에서는, 현대오토론 OsekNm 모듈에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, OsekNm Software product release version 에 대한 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the Release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오토론 OsekNm 모듈에 한정한다.

Module name	AUTOSAR version	SWS version	Module version
OsekNm	-	-	1.6.0

※ Module version 은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version 을 의미한다.

4.3 Change Log

4.3.1 Version 1.6.0.0

신규 기능

- 전송 NM Pdu Callout 기능 개발

원인	제어기에서 NM PDU 전송 시 Callout이 설정되어있는 경우 해당 Callout 호출하여 User가 전송되는 NM PDU 데이터를 확인할 수 있도록 개발
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

기능개선

- MISRA-C 2012 Gray 항목 정당화

원인	MISRA-C 2012 Gray 항목 정당화 진행
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.2 Version 1.5.1.0

기능 개선

- MISRA-C 2012 적용

원인	MISRA-C 2012 관련 위반사항 개선
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.3 Version 1.5.0.0

기능 개선

- TDA4x MCU 신규 지원

원인	TDA4x MCU 신규 지원, MCAL과 충돌하는 Macro 변경
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.4 Version 1.4.2.0

개선 사항

- 코드 공개로 인한 User Manual 및 PDF 변경

원인	코드 공개로 인한 User Manual 및 PDF 변경
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.5 Version 1.4.2

오류수정

- Nm_PduRxIndication 호출시 Parameter를 ChannelId가 아닌 ChannelIndex로 넘기는 문제 수정

원인	Nm_PduRxIndication 호출시 Parameter를 ChannelId가 아닌 ChannelIndex로 넘기는 문제 수정
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.6 Version 1.4.1

기능개선

- PduRxIndication 기능 추가 및 Library 영향성 제거

원인	PduRxIndication 기능 추가 및 Library 영향성 제거
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.7 Version 1.4.0

오류수정

- CPU_BYTE_ORDER = LOW_BYTE_FIRST CPU_BIT_ORDER = MSB_FIRST, CPU_BYTE_ORDER = HIGH_BYTE_FIRST CPU_BIT_ORDER = LSB_FIRST 상황에서 Nm Message Flag 의 Bit Order 가 반대로 되는 문제 수정

원인	GreenHills Compiler 는 CPU_BYTE_ORDER=LOW_BYTE_FIRST 의 경우에는 BITFIELD_ORDER 를 LSB_FIRST 로, CPU_BYTE_ORDER=HIGH_BYTE_FIRST 의 경우에는 BITFIELD_ORDER 를 MSB_FIRST 로 처리. 기존 로직에서는 CPU_BIT_ORDER 에 따라 BITFIELD_ORDER 처리를 하여 Compiler 와 불일치 발생.
동작영향	없음
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.8 Version 1.3.9

개선사항

- 리모트 웨이크업 이벤트를 연관 모듈에 통지하는 방식 수정

원인	WAIT BUS SLEEP에서 BUS SLEEP으로 천이 직후 리모트 이벤트가 발생하는 경우 해당 이벤트를 연관 모듈로 통지하는 과정에서 누락되는 현상이 발생할 가능성이 있음.
동작영향	해당 이벤트 통지를 인터럽트에서 수행하지 않고 Task에서 순차적으로 수행
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.9 Version 1.3.8

개선사항

- WAIT BUS SLEEP 에서 BUS SLEEP 모드로 천이하는 로직 수정

원인	WAIT BUS SLEEP에서 BUS SLEEP으로 천이하는 도중 Alive 메시지를 수신하는 경우 Alive 메시지 송신이 누락되는 현상 간헐적 발생
동작영향	상태 천이를 인터럽트에서 수행하지 않고 Task에서 순차적으로 수행
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.10 Version 1.3.7

개선사항

- 림폼 상태에서 림폼 해제 조건 판단 로직 수정

원인	림폼 상태에서 림폼 메시지 송신이 성공하고 림폼 메시지를 수신하는 경우 림폼 상태 해제 안됨
동작영향	해당 조건에서 림폼 상태 해제되도록 개선됨
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- Network Configuration 기능의 노드 상태 설정 조건 변경

원인	Ring 또는 Alive 메시지를 수신하는 경우에만 Newtork Configuration 상에 해당 메시지를 송신하는 노드의 비트를 설정함
동작영향	Command code와 상관없이 NM 메시지를 송신하는 노드에 대해 비트를 설정하도록 변경
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.3.11 Version 1.3.6

개선사항

- 림폼 상태에서 BUS SLEEP 취소 동작 관련 CAN 평가 사양 불만족 항목 개선

원인	림폼 상태에서 BUS SLEEP 진입 취소 시 림폼 메시지가 아닌 Alive 메시지를 송신하여 CAN 단품 평가 사양 불만족
동작영향	해당 조건에서 림폼 메시지 송신하도록 동작 변경
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

- NM 메시지 상 Command 크기 설정 오류 개선

원인	NM 메시지 상 Command 비트 사이즈 할당 오류로 인해 악조건 시험 (NM 메시지의 reserved bit에 0이 아닌 임의의 값 설정) 시 링 구성 실패할 가능성 있음.
----	--

동작영향	해당 악조건에서 모든 기능이 정상 동작하도록 개선됨.
설정영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

4.4 Module Release Notes

4.4.1 Limitations

- OsekNmRemoteSleepEnabled
- OsekNmPassiveModeEnabled
- OsekNmStateChangeIndEnabled
- OsekNmBusSynchronizationEnabled

상기 Configuration Parameter 관련 기능은 AUTOSAR Generic Nm 모듈과의 호환성을 위한 것으로 현재 지원하지 않는다.

4.4.2 Deviations

None

5. Configuration Guide

5.1 OsekNmGlobalConfig

Parameter Name	Value	Category
OsekNmBusSynchronizationEnabled	False	N
OsekNmComControlEnabled	True	C
OsekNmMainFunctionPeriod	-	C
OsekNmDevErrorDetect	True	C
OsekNmNumberOfChannels	-	C
OsekNmPduRxIndicationEnabled	False	C
OsekNmRemoteSleepEnabled	False	N
OsekNmPassiveModeEnabled	False	N
OsekNmStateChangeIndEnabled	False	N
OsekNmUserDataEnabled	True	C
OsekNmVersionInfoApi	False	C

5.2 OsekNmChannelConfig

Parameter Name	Value	Category
¹⁾ OsekNmTimeoutMax	0.26	C
²⁾ OsekNmTimeoutError	1	C
³⁾ OsekNmTimeoutWaitBusSleep	1.5	C
⁴⁾ OsekNmTimeoutTyp	0.1	C
⁵⁾ OsekNmNodeId	Automated	C
OsekNmChannelIdRef	Automated	C

- 1) NM 메시지 수신 타임아웃(단위:초) : 지정된 시간 안에 NM (Ring) 메시지를 수신하지 못하면 Logical Ring 구성이 취소되고 재구성을 위해 NM (Alive) 메시지를 송신한다.
- 2) LIMPHOME 상태에서의 NM (LimpHome) 메시지 송신 주기(단위:초)
- 3) Sleep Acknowledgement 이후 CAN BUS Sleep 상태로 진입전 대기 시간 (단위: 초)
- 4) 정상 상태에서 NM 메시지 송신 주기 (단위:초)
상기 설정 관련 HKMC ES95400-00 사양을 참고한다.
- 5) 네트워크 상의 ECU Address 값 (CAN DB 참고)

5.3 OsekNmRxPdu

Parameter Name	Value	Category
OsekNmRxPduId	Automated	C
¹⁾ OsekNmRxPduRef	Automated	C

- 1) 채널 별로 수신할 NM 메시지를 지정한다. Configuration 에서 등록되지 않은 Nm 메시지는 수신 처리되지 않는다.

5.4 OsekNmTxPdu

Parameter Name	Value	Category
OsekNmTxPduId	Automated	C
OsekNmTxPduRef	Automated	C
¹⁾ OsekNmTxPduCallout	-	C

- 1) Tx NM Pdu 의 전송 직전 호출하는 user-defined 함수를 설정한다.
 등록된 함수는 하기와 같이 return 및 parameter 를 맞추어야한다.
void Callout 함수명 (PduIdType PduId, const PduInfoType* PduInfoPtr);
 - PduId: 전송되는 OsekNmTxPdu 의 OsekNmTxPduId 에 설정된 Id 값
 - PduInfoPtr: 전송될 데이터

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

None

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

6.3.1.1 OsekNm_GetConfiguration

Function Name	OsekNm_GetConfiguration
Syntax:	FUNC(Std_ReturnType, OSEKNM_CODE) OsekNm_GetConfiguration (CONST(NetworkHandleType, OSEKNM_APPL_CONST) nmChannelHandle, CONSTP2VAR(NetworkConfigurationType, AUTOMATIC, OSEKNM_APPL_DATA)NwConfigPtr)
Service ID	0x1a
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non-Reentrant
Parameters (In)	nmChannelHandle
Parameters (Inout)	NwConfigPtr
Parameters (Out)	None
Return Value	Std_ReturnType (E_OK or E_NOT_OK)
Description	This service shall return current network configuration.
Preconditions	OsekNm_Init() should be initialized.
Configuration	None

Dependency	
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetConfiguration(NetworkHandleType nmHandle, NetworkConfigurationType* nmCfgPtr) <P> : R-Port Name

7. Generator

7.1 Generator Option

Option	Description
-V	현재 사용 중인 모듈의 버전을 표시한다.
-O	Output 이 생성될 위치를 지정한다.
-BITFIELD_ORDER=LSB_FIRST	BitField Structure 의 Bit Ordering 을 LSB_FIRST 로 처리한다.
-BITFIELD_ORDER=MSB_FIRST	BitField Structure 의 Bit Ordering 을 MSB_FIRST 로 처리한다.

7.2 Generator Message

7.2.1 Error Messages

ERR0006: File 'File Name' does not exist.

This error occurs, if specified input file does not exist

ERR0052: Value of the parameter 'Param Name' in the container 'Container Name' should not be equal to 0..

This error occurs, if 0 is not allowed as value of the parameter.

ERR0055: Value of the parameter 'Param Name' in the container 'Container Name' should be equal to the multiplicity of the container 'Container Name2'

This error occurs, if the paramer indicates number of the container 'Container Name2' but there is inconsistency between them.

ERR0010: 'Module Name' Module is not present in the input file(s)

This error occurs, if configuration file for mandatory module is not included as input.

ERR0012: The reference path is empty for the parameter 'Param Name' in the container 'Container Name', having short name 'Short Name.'

This error occurs, if reference path which is specified in the reference paramter in the container is empty.

ERR0013: The reference path 'Path Name' provided for the parameter 'Param Name' in the container 'Container Name', having short name 'Short Name' is incorrect.

This error occurs, if reference path which is specified in the reference paramter in the container is not valid.

ERR0100: OsekNmPduRxIndicationEnabled in OsekNmGlobalConfig is not set. OsekNmPduRxIndicationEnabled in OsekNmGlobalConfig shall be set.

This error occurs, OsekNmPduRxIndicationEnabled in OsekNmGlobalConfig shall be set.

ERR0101: OsekNmGlobalConfig in OsekNm is not set. OsekNmGlobalConfig in OsekNm shall be set.

This error occurs, OsekNmGlobalConfig in OsekNm shall be set.

7.2.2 Warning Messages

None

7.2.3 Information Messages

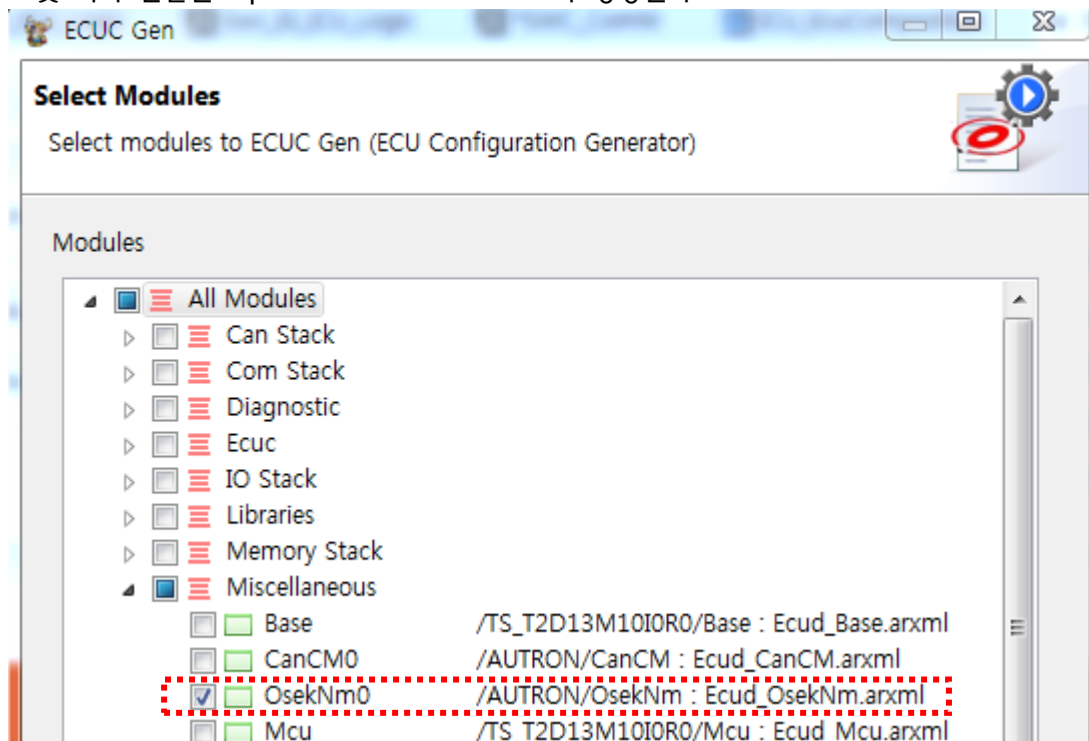
None

8. Appendix

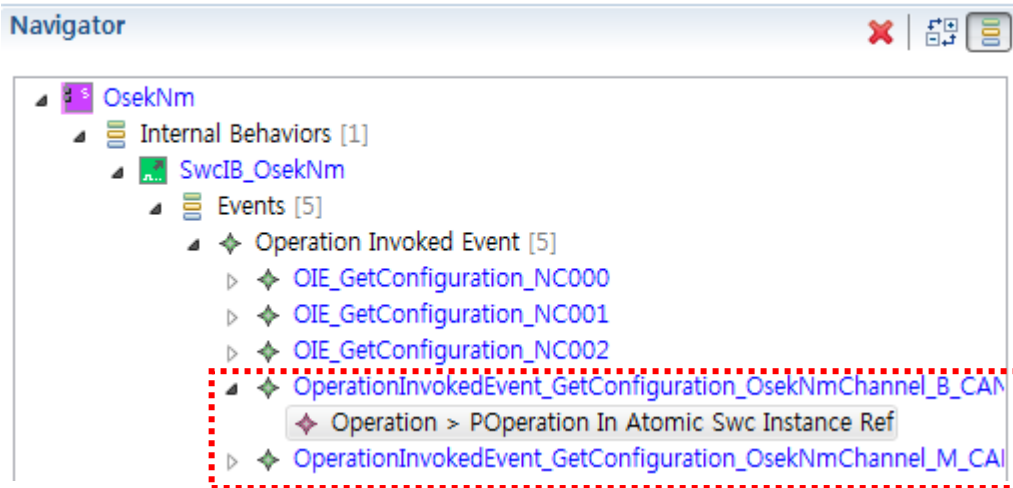
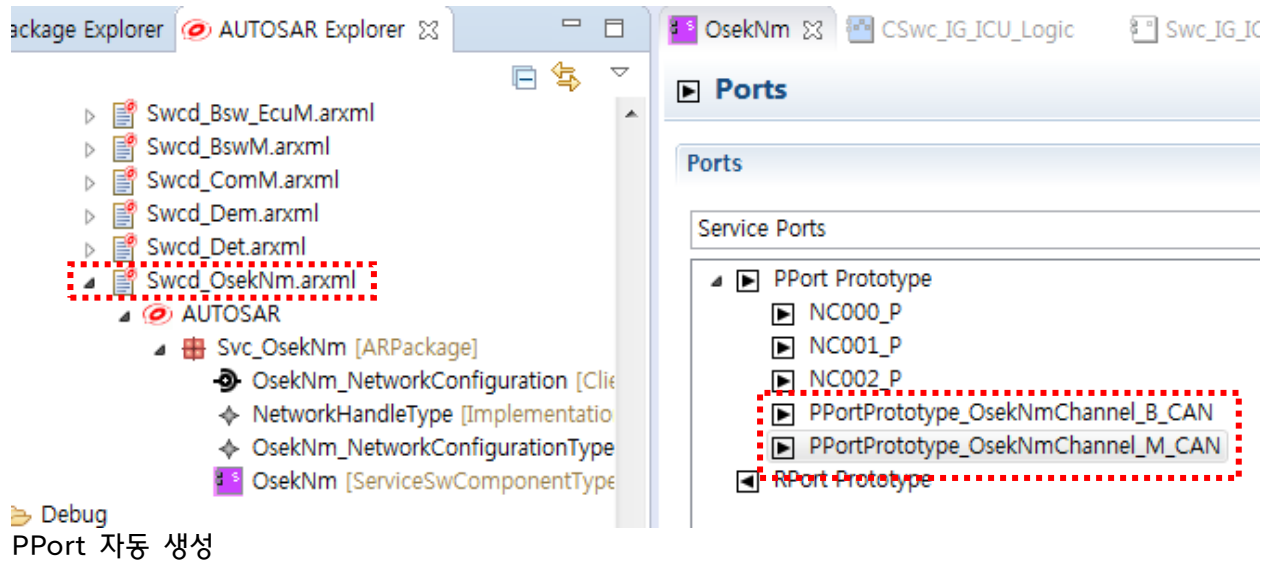
8.1 기능별 설정 Guide

8.1.1 Network Configuration 읽기 설정

CAN DB Import 후 OsekNm 모듈에 대한 Harmonization 을 실행하면 아래 그림과 같이 각 채널에 대해 PPort 및 이와 연결된 OperationInvokedEvent 가 생성된다.

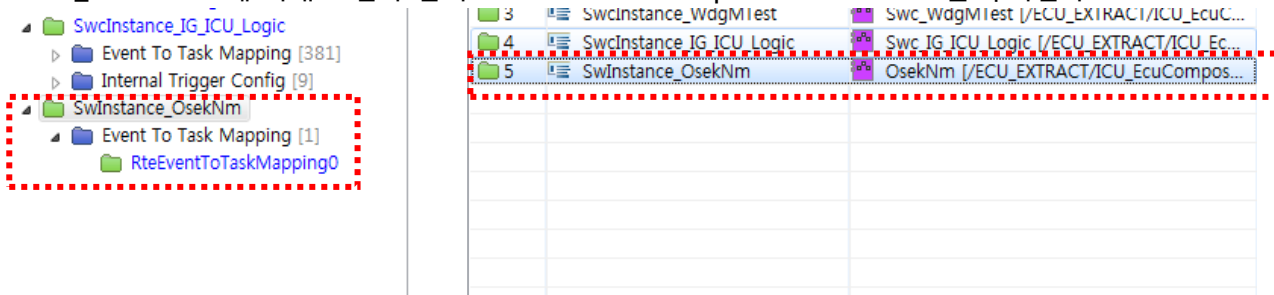


Harmonize 시 OsekNm 모듈 선택

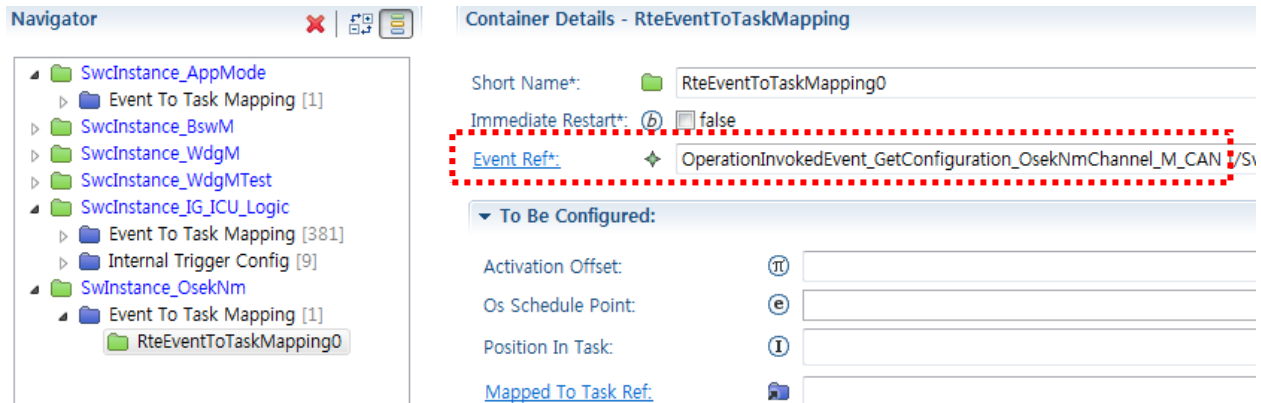


OperationInvokedEvent 자동 생성

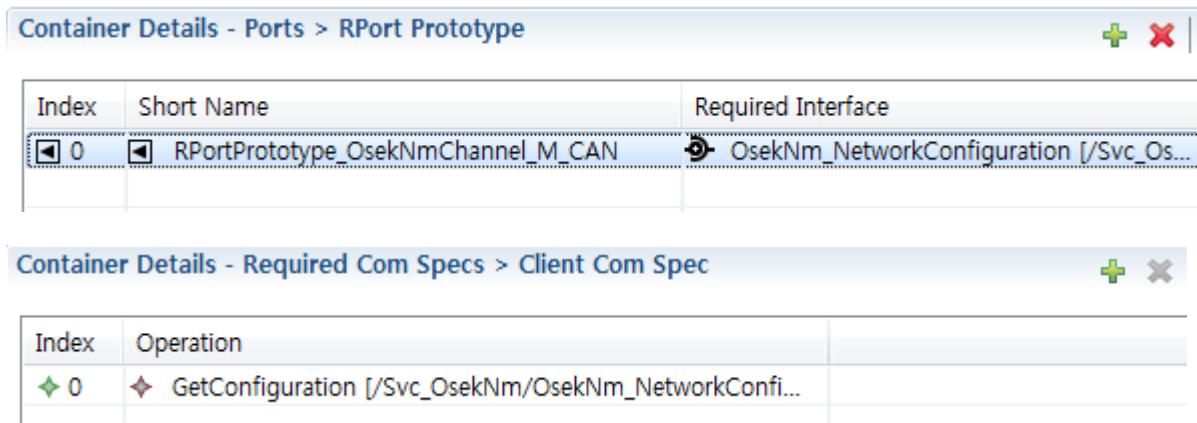
Ecud_Rte.arxml에 아래 그림과 같이 OsekNm Sw Component Instance 를 추가한다.



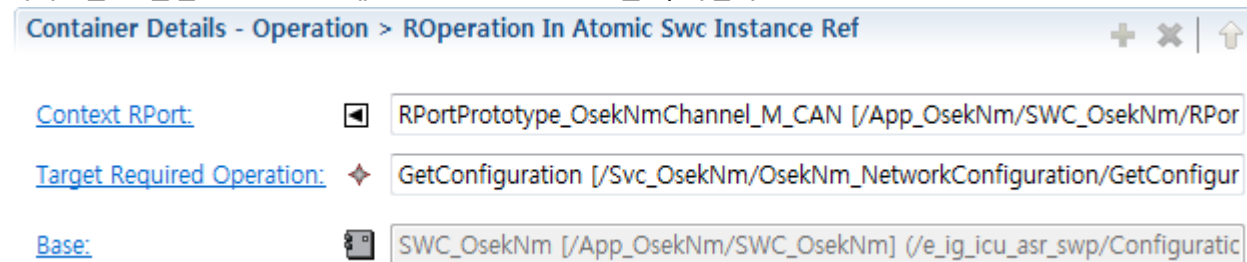
추가한 OsekNm Sw Component Instance 에 아래 그림과 같이 추가된 PPort 와 연결된 OperationInvokedEvent 를 추가한다.



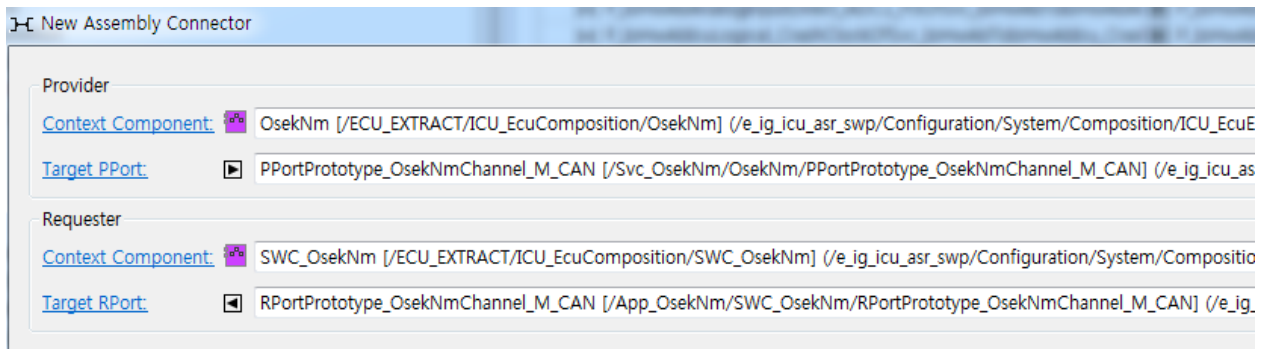
서비스를 사용할 ApplicationSwComponentType 에 RPort 를 생성한다.



서비스를 호출할 Runnable 에 Server Call Point 를 추가한다.



Ecu Composition 에서 두 포트를 연결한다.



8.2 Use Case 별 설정 Guide

본 Chapter 에서 설명하는 가이드는 샘플 코드 및 설정 임을 유의한다.

샘플 코드는 단순 참조용이므로 프로젝트에 단순 적용해서는 안 된다

8.2.1 Network Configuration

타 제어기로부터 수신하는 NM 메시지를 기반으로 총 128 비트의 메모리 데이터에 네트워크 상에 존재하는 제어기의 상태를 표시한다. NM 메시지를 수신하면 해당 NM 메시지를 송신한 제어기의 ECU address 에 해당하는 비트를 1로 설정하여 상태를 기록한다.

예를 들어 NM 메시지를 송신하는 제어기의 ECU address 가 0x05 인 경우 메모리 데이터의 6 번째 비트에 상태가 기록된다. (인덱스는 0 부터 시작) 그러므로 ECU address 0x00 에서 0x7F 까지의 제어기들의 상태를 기록할 수 있다.

아래의 경우에 Network Configuration 값은 0 으로 초기화된다.

1. 제어기가 리셋되는 경우
2. 제어기가 SLEEP 으로 진입하기 위해 SleepAck 를 수신 또는 송신한 경우
3. 제어기가 Alive 메시지를 송신하는 경우
4. 버스오프가 발생하는 경우

1.의 경우 전체 채널이 초기화되고 그 외의 경우는 조건을 충족한 채널만 초기화된다.

8.2.2 Network Configuration 읽기 코드

```
#include "Rte_SWC_OsekNm.h"

uint8 network_address = 50;

/* Because size of NetworkConfigurationType is 32bit */

uint8 bit_shift = network_address%32;

uint8 array_index = network_address/32;


uint32 netconfig[4];

Rte_Call_RPortPrototype_OsekNmChannel_M_CAN_GetConfiguration(netconfig);

if( (netconfig[array_index] >> bit_shift) & 0x01 !=0)

{

/* this node exists */

}

else

{

/* this node does not exist */

}
```